Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Mendoza

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

CÁTEDRA ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COMPUTACIÓN

PRECEDENTES DE LAS ACTUALES COMPUTADORAS

PROFESOR: Mg. Ing. Santiago C. PÉREZ

INTRODUCCIÓN

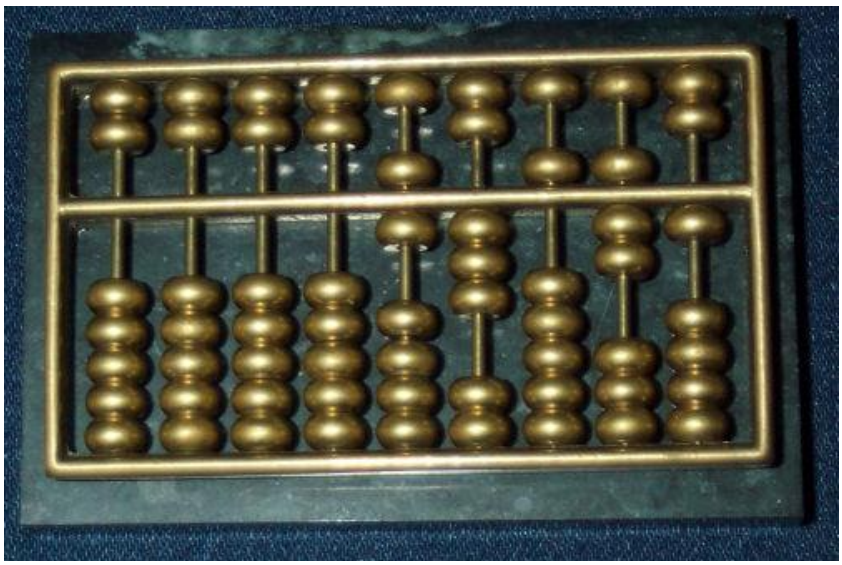
Mucha gente ignora la historia de cómo evoluciono la computadora y de donde proviene. La computadora es uno de los inventos más grande de todos los tiempos, y el llevarla acabo ha sido un esfuerzo de muchos hombres y de mucho tiempo. Específicamente, miles de años.

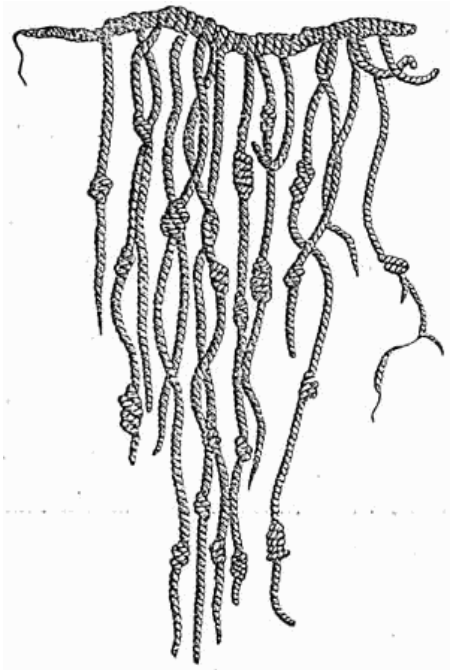
El hombre desde tiempos prehistóricos tuvo la necesidad de contar, de llevar acabo sumas y restas entre otras operaciones. La imagen muestra marcas de cuentas que se usaban prehistóricamente en huesos y palos

Los números son la clave de este proceso histórico. Originariamente el hombre contaba su alimento y sabia que tenia que tener cierta cantidad de comida. En la actualidad sabemos que los números son de suma importancia, contamos el dinero, los días de la semana, los días del año, las horas del día, nuestras pertenencias y muchas cosas más.

EL ABACO

Es considerada la herramienta de cálculo más antigua inventada en Babilonia 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran llamados tableros de contar. Era necesario llevar los cálculos en nuestra memoria. No eran en si una calculadora, porque no tenían la capacidad de almacenar los cálculos. Miles de años la gente empleo esta herramienta de cálculo, siendo muy lenta su evolución. En las imágenes se muestran diferentes ábacos. Se admite que su origen es babilónico. Aunque también se ha usado bajo el nombre de quipu, usando cuerdas anudadas. En la actualidad los ábacos pueden llevar acabo operaciones como multiplicación y división y son muy empleados en China.

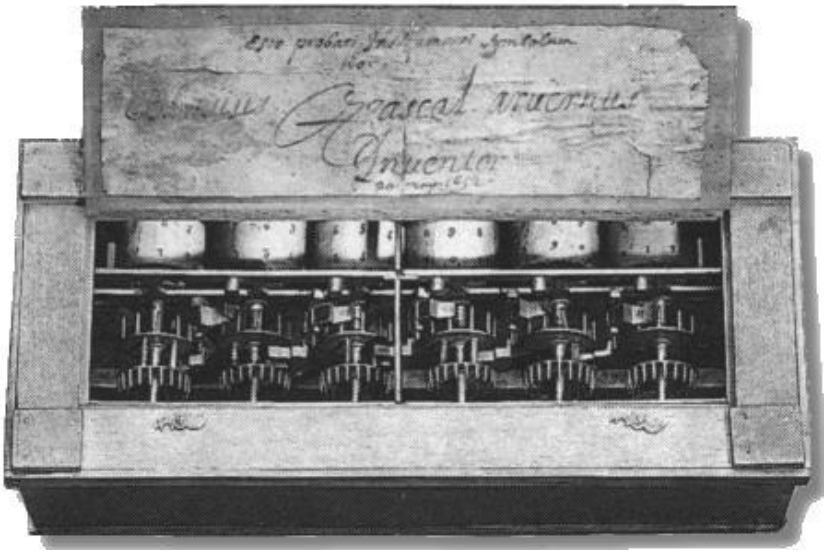




LA PRIMER CALCULADORA MECANICA

En 1642 después de Cristo un joven de 19 años de origen francés llamado **Blaise Pascal,** al ver que su padre batallaba en llevar acabo las operaciones de recaudación de impuestos trabajó con una nueva herramienta de cálculo que

Se concentrada en resolver sumas y restas. No es hasta 1646 que crea una calculadora que trabaja por medio de engranajes. Pascal nombra esta calculadora la Pascalina, y distribuye 50 en toda Europa.

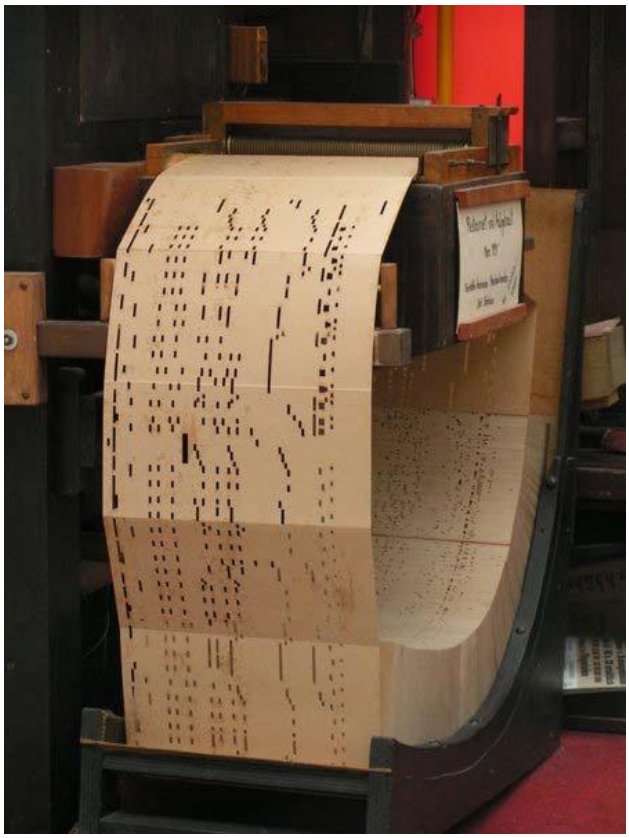


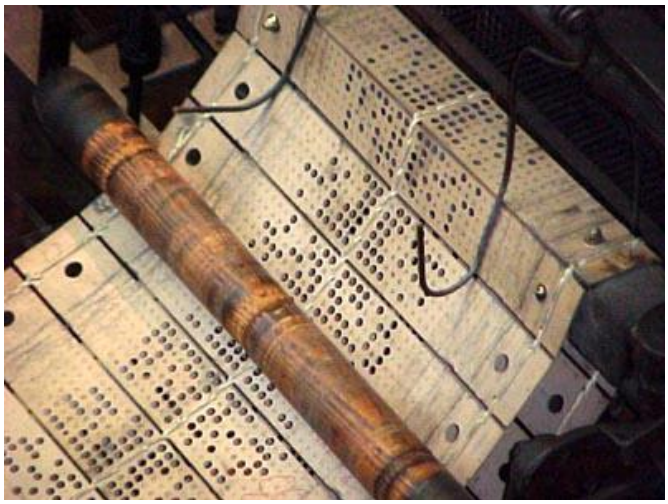
Algunos autores indican que en 1623 **Wilhelm Schickard,** matemático y astrónomo, había creado una herramienta de cálculo, pero muchos historiadores le dan el crédito de la primera calculadora a Pascal. Luego, 30 años mas adelante, Gottfried Wilhelm von Leibniz agrega a la Pascalina multiplicación y división. Pero recién en 1820, Tomas de Colmar (Charles Xavier Thomas) desarrolló la primera calculadora mecánica comercialmente exitosa

que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Así, para la elaboración de la calculadora, participaron muchas personas y trabajaron muchos durante varios años. La computadora proviene del cálculo, en este caso de una calculadora, cuyo origen hemos descrito.

EL TELAR DE JACQUARD

En 1801 el Francés Joseph Marie Jacquard decide trabajar en una maquina de telar, o sea, una maquina para hacer diferentes tipos de telas. Una de las ventajas es que por medio de tarjetas perforadas la maquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios estratégicamente colocados, los que la maquina era capaz de leer, y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas. Estos eran los medios primitivos de almacenamiento para poder almacenar información por medio de los orificios. Antes de 1812 había más de 11.000 telares en Francia y fueron introducidos en muchos más países.





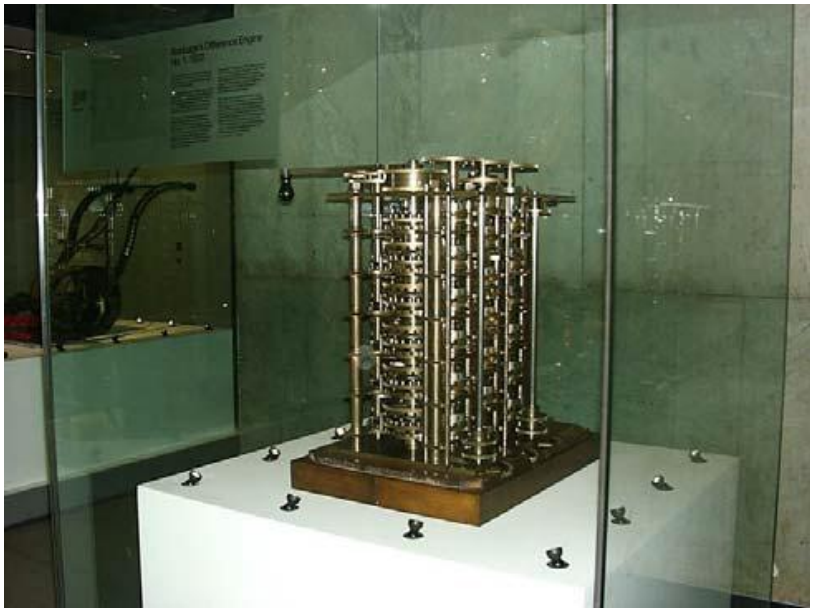
CHARLES BABAG: EL PADRE DE LA COMPUTACIÓN

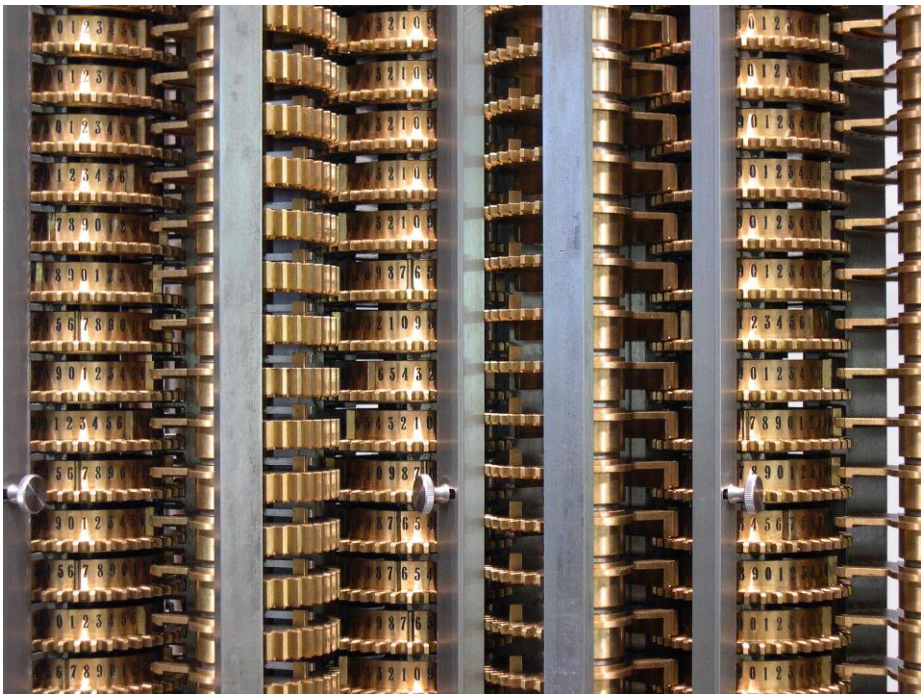
Fue una de las personas con mas visión de lo que iba hacer una computadora. Babbage trabajó por años en una maquina de propósito general. En 1821 construye una maquina llamada Maquina Diferencial con capacidad para resolver polinomios de segundo grado. Convenció al gobierno británico para concederle una subvención. Varias dificultades en la fabricación de las piezas impidieron culminar con éxito el proyecto.

Después del fracaso de la Máquina Diferencial, Babbage empezó a trabajar en la Máquina Analítica, en cuya concepción colaboró directamente Ada Augusta Byron, Condesa de Lovelace. El objetivo perseguido era obtener una máquina calculadora de propósito general, controlada por una secuencia de instrucciones, con una unidad de proceso, una memoria central, facilidades de entrada y salida de datos, y posibilidades de control paso a paso, es decir, lo que hoy conocemos como programa. Ada Lovelace, a quien se reconoce como la primera programadora de la historia, y en honor de quien se puso el nombre de Ada al conocido lenguaje de programación. Ayudó a Babbage económicamente, vendiendo todas sus joyas, y escribió artículos y programas para la referida máquina, algunos de ellos sobre juegos. Sin embargo, este proyecto tampoco pudo realizarse por razones económicas y tecnológicas.

Howard Aiken, director del Proyecto Mark I de la Universidad de Harvard, remarcó: "Si Babbage hubiera vivido 75 años más tarde, yo estaría fuera de mi empleo". La histórica Mark I, terminada en 1944, fue conceptualmente muy semejante a la máquina de Babbage. Charles Babbage murió el 24 de octubre de 1871. Su mayor actividad fue la maduración y promoción de su proyecto de Máquina Analítica, el primer calculador numérico universal, en el que se recogían los

elementos de la moderna computadora, de ahí que se le reconozca como el auténtico padre de las computadoras.

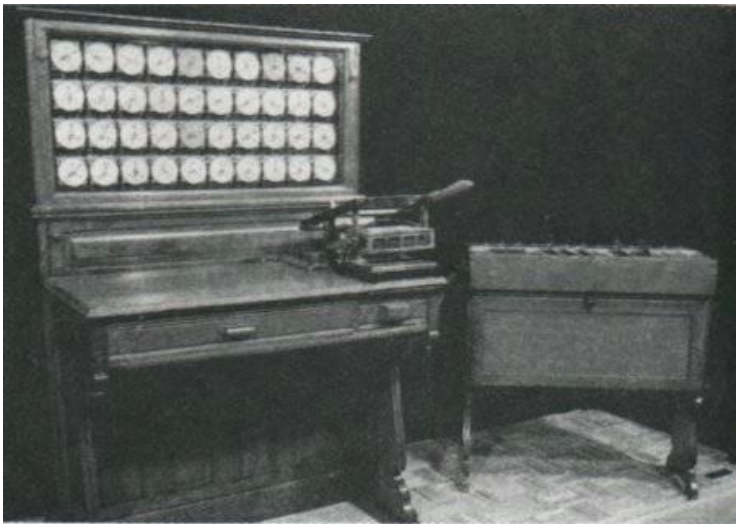




HERMAN HOLLERITH

En 1880 se celebró un censo de población nacional en los Estados Unidos, y tuvieron que transcurrir 7 largos años an tes de que toda la información quedase procesada por el Buró de Censos, debido a que los datos levantados eran tabulados en papel. Se estimó que el siguiente censo, a celebrarse en 1890, tardaría unos 10 o 12 años para obtener los resultados finales. Es por ello que el gobierno norteamericano convocó a una licitación para un sistema de procesamiento de datos que proporcionase resultados más rápidos.

Herman Hollerith, que trabajaba como empleado del buró de Censos, propuso su sistema basado en tarjetas perforadas, y que puesto en práctica constituyó el primer intento exitoso de automatizar el procesamiento de grandes volúmenes de información.



Las máquinas de Hollerith clasificaron, ordenaron y enumeraron las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas censadas, logrando una rápida emisión de reportes, a partir de los 6 meses. Los resultados finales del censo de 1890 se obtuvieron en el tiempo record de 2 años y medio.

Herman Hollerith fundó en 1896 la Tabulating Machine Company, que luego se fusionó con otras dos empresas: Computing Scale e International Time Recording, dando lugar a CTR (Computing Tabulating Recording) Company. Hollerith se retiró en 1921 y en 1924 CTR cambió su nombre por el de International Business Machines Corporation (IBM), que años más tarde se convertiría en el gigante de la computación.

LAS GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS

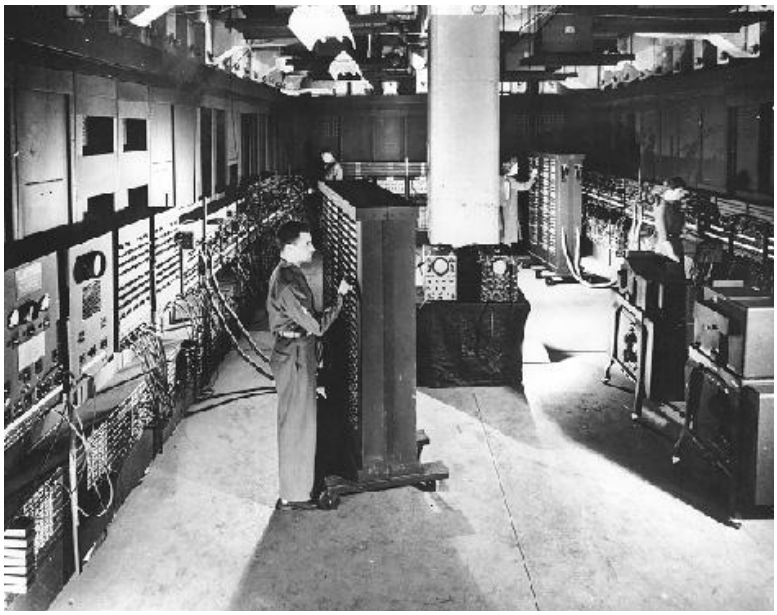
Cuando la primera computadora fue verdaderamente electrónica, se comenzó a introducir el concepto de las generaciones. Cada vez que salía un nuevo componente electrónico se cambiaba a otra generación.

Primera Generación de Computadoras

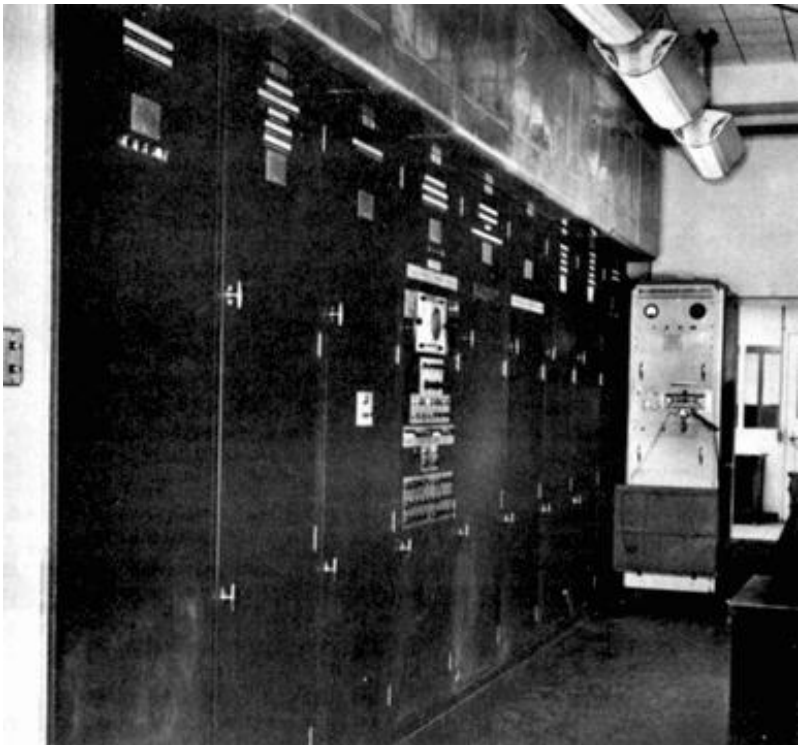
El Mark I fue desarrollado en 1944 por Howard Aiken para facilitar los trabajos de cálculo. Fue un equipo que hacia los cálculos en forma mecánica. paralelamente había equipos de investigadores buscando diseñar equipos que hicieran los cálculos electrónicamente.

John V. Atansoff, un profesor de física graduado en Estado de Iowa, inició la construcción de un computador electrónico, pero a causa de la segunda guerra mundial no pudo terminarlo. Se construyó un pequeño prototipo que fue de ayuda para iniciar la construcción del Atansoff-Berry Computer (ABC). Una característica destacable de este equipo era que utilizaba operaciones lógicas para realizar los cálculos. Además, tenía capacidad para guardar datos como números binarios y usaba tarjetas perforadas como dispositivos de entrada/salida.

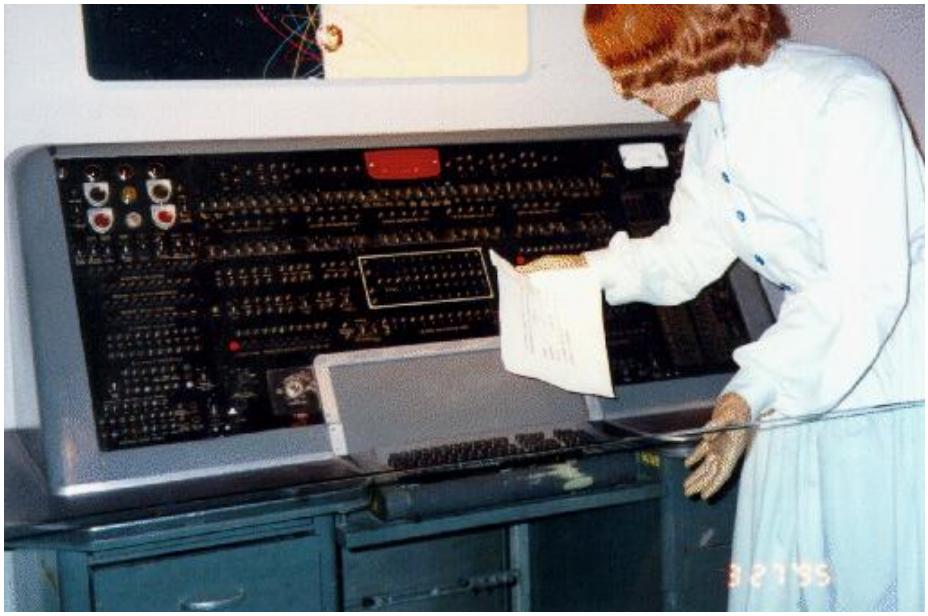
Durante la segunda Guerra mundial, los investigadores hicieron mayores avances para aligerar la carga de la realización de cálculos. En esa época, se desarrolló el ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), que por sus dimensiones ocupaba un ambiente de treinta por cincuenta pies, y pesaba 30 toneladas. Tenía 18000 tubos al vacío y podía realizar 5000 sumas por segundo, y trabajaba con tarjetas perforadas. Fue la computadora más grande de la historia, cuyos autores principales fueron **John W. Mauchly** y **Presper Eckert.**



En 1947 fue construido el EDVAC (Electronic, Discrete Variable Automatic) por Eckert and Mauchley, que contaba con un programa almacenado electrónicamente. Este programa le permitía al computador alterar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente.



En 1951, Eckert y Mauchley construyeron el UNIVAC para usarlo en la oficina de censos. Este equipo usaba cinta magnética para la entrada / salida de datos. Fue el primero en ser fabricado para negocios, y se comercializaron 46 unidades.



En 1953, IBM produjo su computador 701, y dos años más tarde el 752. Desde ese entonces, la empresa ha seguido en desarrollo y expansión.

Segunda Generación de Computadoras

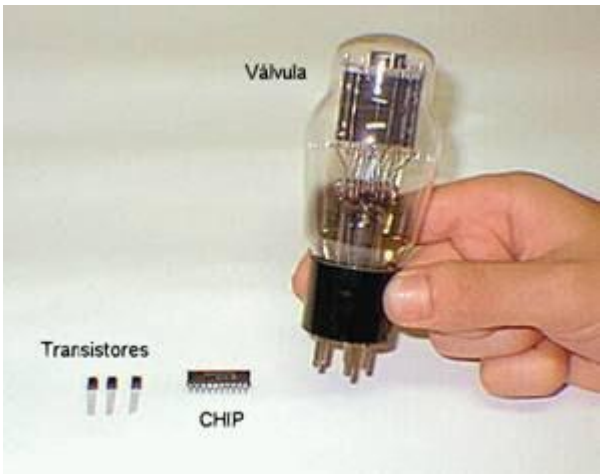
Esta generación está marcada por el invento del transistor en los Laboratorios Bell en 1947. En 1954, Texas Instrument lo mejoró utilizando silicio en su fabricación, en lugar de germanio. Con el uso de los transistores se pudieron construir computadores más confiables y baratos. Como medio de almacenamiento de la información se utilizaron las cintas magnéticas.

Al observar que los computadores no sólo servían para realizar cálculos, la línea de producción se dividió en dos líneas: una para realizar cálculos, y otra para procesamiento de datos.

Al final de esta generación se empezó a trabajar en un equipo que realizaba ambas labores al mismo tiempo.

Tercera Generación de computadoras

Esta generación está marcada por la creación de circuito integrado en 1958. Con este invento se extendió el uso de las computadoras hasta la en actualidad. Al encontrar la forma de reducir el tamaño de los transistores, para poner cientos de ellos en un pequeño chip de silicio, los fabricantes de computadores pudieron construir equipos más pequeños.

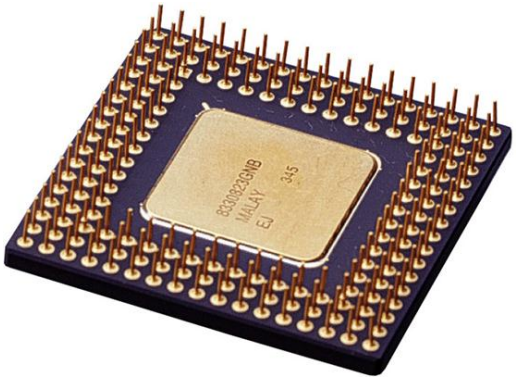


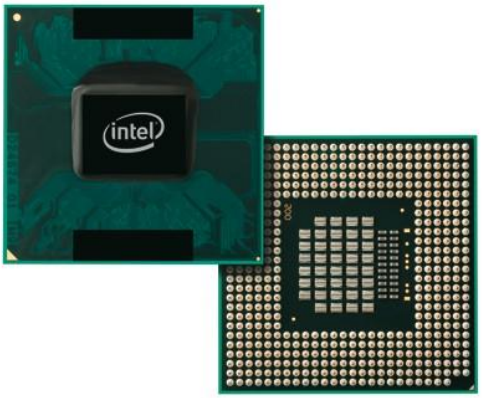
En 1964 IBM sacó la serie 360, que integraba las dos líneas de mercado y era compatible con cualquier otro de su familia. De aquí en adelante, se buscó que los equipos pudieran suplir ambos requerimientos, es decir, realizar cálculos y procesar información.

Al mismo tiempo se desarrolló el concepto de lenguaje de programación. Inicialmente la programación era con tarjetas y cables. Al hacerse más complejas las computadoras, la comunicación entre el equipo y los usuarios se volvió más difícil. En 1956 se desarrolló el FORTRAN (primer lenguaje de programación), y en 1959 el COBOL.

Los lenguajes de programación permitieron a los programadores escribir código con un nivel conceptual mayor. Después un compilador traducía el código en lenguaje de máquina. Con estos lenguajes se pudieron desarrollar los sistemas operativos. Los primeros sistemas operativos eran monotarea, y solo permitían desarrollar un proceso a la vez, y tenían muchos errores a causa de su complejidad. Luego, fueron desarrollados sistemas multitarea para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente, y mientras alguna tarea esperaba una entrada pudieran ejecutarse otras.
En 1970, IBM puso una unidad de disquete en su computador 3740. Con el uso del disquete se incrementó la capacidad y velocidad de acceso a la información.

Cuanta Generación de computadoras
Esta generación está marcada por la creación del microprocesador. Este unía en un circuito integrado, todos los circuitos integrados que realizaban las funciones de la Unidad Central de Procesos (CPU).





El desarrollo del microprocesador permitió la creación de las Computadoras Personales (PC). Este fue un concepto revolucionario y marcaría un cambio en la forma de trabajar e incluso de vivir para muchas personas.

El uso de las computadoras se fue expandiendo inicialmente en el trabajo, y luego, en los hogares. Con el desarrollo de programas orientados tanto a adultos como niños, y la revolución en cuanto al avance y miniaturización del hardware, las computadoras se han expandido y popularizado rápidamente.